AI320: Einrichtung der Kursrechner

Kurs AI320 LLM Engineering Bootcamp, qSkills Nürnberg, 09.–13.11.2026. Trainer: Dr.-Ing. Grigory Devadze. Die Einrichtung übernimmt ein Skript aus dem Kurs-Repository auf GitHub.

Voraussetzungen

- Debian 13 (x86_64) auf den vorhandenen Kursrechnern (i7-6700, 32 GB RAM). Eine GPU ist nicht nötig.
- Ein Kursbenutzer je Rechner, mit dem die Teilnehmenden arbeiten. Für die Einrichtung braucht er sudo, im Kurs nicht mehr.
- Mindestens 15 GB frei im Home-Verzeichnis des Kursbenutzers. Die Einrichtung belegt rund 5 GB, die Übungen schreiben im Kurs weitere Dateien.
- Diese Pakete:

```
sudo apt-get install -y git curl ca-certificates tar libgomp1
```

Einrichtung je Rechner

1. Als Kursbenutzer, nicht als root, das Repository klonen und das Skript aufrufen. Den Link zum Repository bekommen Sie vom Trainer.

   ```
   git clone <Link vom Trainer> ~/ai320
   cd ~/ai320
   bash scripts/setup_debian13.sh
   ```

   Das Skript legt Python 3.11 und die Python-Pakete in `~/ai320` an, installiert llama.cpp (Build b9290) nach `/opt/llama-b9290` mit Links in `/usr/local/bin` und lädt Textkorpus und Modelle (rund 2,5 GB). Ein zweiter Aufruf schadet nicht. Den Ordner danach nicht mehr verschieben oder umbenennen.
2. Am Ende läuft ein Setup-Check und zeigt eine Liste mit GRÜN, GELB und ROT. Erwartet ist alles GRÜN bis auf die Zeile `labs/.env`: Diese Datei mit dem API-Schlüssel bringt der Trainer im Kurs mit.

Den Check können Sie jederzeit wiederholen:

```
cd ~/ai320/labs
../.venv/bin/python _src/lab0_setup_check.py
```

Mehrere Rechner

Die Modelle müssen nicht auf jedem Rechner aus dem Netz kommen. Nach dem ersten Rechner kopieren Sie `labs/models/` an dieselbe Stelle auf die übrigen Rechner und rufen dort auf:

```
bash scripts/setup_debian13.sh --ohne-modelle
```

Ein Abbild des fertigen ersten Rechners geht ebenfalls, solange Benutzername und Pfad `~/ai320` gleich bleiben.

Im Kurs

- Mehrere Übungen lasten alle CPU-Kerne aus. Das ist gewollt.